# 关于主机端空间管理

ONTAP 9

NetApp
June 30, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/san-admin/host-side-management-concept.html on June 30, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

关于主机端空间管理 . . . . . 1
主机端空间管理概述 . . . . . 1
使用 SCSI 精简配置 LUN 自动管理主机端空间 . . . . . 1
为 SCSI 精简配置 LUN 启用空间分配 . . . . . 1
主机支持 SCSI 精简配置 . . . . . 2
使用 SnapCenter 简化主机管理 . . . . . 2

# 关于主机端空间管理

## 主机端空间管理概述

### 在精简配置环境中，主机端空间管理完成了管理存储系统中已在主机文件系统中释放的空间的过程。

主机文件系统包含元数据，用于跟踪哪些块可用于存储新数据，哪些块包含不能覆盖的有效数据。此元数据存储在 LUN 中。删除主机文件系统中的文件后，文件系统元数据将更新，以将该文件的块标记为可用空间。然后重新计算文件系统的总可用空间，以包括新释放的块。对于存储系统，这些元数据更新与主机执行的任何其他写入操作没有任何不同。因此，存储系统不会意识到发生了任何删除操作。

这会在主机报告的可用空间量与底层存储系统报告的可用空间量之间造成差异。例如，假设存储系统为主机分配了一个新配置的 200 GB LUN 。主机和存储系统均报告有 200 GB 的可用空间。然后，主机将写入 100 GB 的数据。此时，主机和存储系统均报告已用空间为 100 GB ，未用空间为 100 GB 。

然后，从主机中删除 50 GB 的数据。此时，主机将报告已用空间为 50 GB ，未用空间为 150 GB 。但是，您的存储系统将报告已用空间为 100 GB ，未用空间为 100 GB 。

主机端空间管理使用各种方法来协调主机和存储系统之间的空间差异。

## 使用 SCSI 精简配置 LUN 自动管理主机端空间

### 如果主机支持 SCSI 精简配置，则可以在 ONTAP 中启用 `spage-allocation` 选项，以启用主机端自动空间管理。

启用 SCSI 精简配置后，您可以执行以下操作。

- 主机端自动空间管理

  在支持 SCSI 精简配置的主机上删除数据时，主机端空间管理可识别主机文件系统上已删除数据的块，并自动发出一个或多个 `SCSI UNMAP` 命令以释放存储系统上的相应块。

- 当 LUN 用尽空间时通知主机，同时保持 LUN 联机

  在不支持 SCSI 精简配置的主机上，如果包含 LUN 的卷用尽空间且无法自动增长，则 ONTAP 会使 LUN 脱机。但是，在支持 SCSI 精简配置的主机上， ONTAP 不会在 LUN 空间不足时使其脱机。LUN 在只读模式下保持联机，并且主机会收到 LUN 无法再接受写入的通知。

"ONTAP SAN 主机配置"

## 为 SCSI 精简配置 LUN 启用空间分配

### 如果将 `space -allocation` 选项设置为 `enabled` ，则 ONTAP 会在卷空间不足且卷中的 LUN 无法接受写入时通知主机。此选项还允许 ONTAP 在主机删除数据时自动回收空间。

默认情况下， `spage-allocation` 选项设置为 `d`已标记 ，您必须使 LUN 脱机才能启用空间分配。启用空间分

配后，必须在主机上执行发现，主机才能识别已启用空间分配。

步骤

1. 将 ` -space-allocation` 参数设置为 `enabled`：

   ```
   lun modify -vserver vserver_name -volume volume_name -lun lun_name -space
   -allocation enabled
   ```

2. 验证是否已启用空间分配：

   ```
   lun show -vserver vserver_name -volume volume_name -lun lun_name -fields
   space-allocation
   ```

3. 使 LUN 联机：

   ```
   lun modify -vserver vserver_name -volume volume_name -lun lun_name -state
   online
   ```

4. 在主机上，重新扫描所有磁盘，以确保正确发现对 ` -space-allocation` 选项所做的更改。

# 主机支持 SCSI 精简配置

要利用 SCSI 精简配置的优势，主机必须支持该功能。SCSI 精简配置使用 SCSI SBC-3 标准中定义的逻辑块配置功能。只有支持此标准的主机才能在 ONTAP 中使用 SCSI 精简配置。

启用空间分配时，以下主机当前支持 SCSI 精简配置：

- VMware ESX 5.0 及更高版本
- Red Hat Enterprise Linux 6.2 及更高版本
- Citrix XenServer 6.5 及更高版本
- Microsoft Windows 2012
- Microsoft Windows 2016

在 ONTAP 中启用空间分配功能后，请启用以下 SCSI 精简配置功能：

- 取消映射并报告空间使用情况以进行空间回收
- 报告资源耗尽错误

# 使用 SnapCenter 简化主机管理

您可以使用 SnapCenter 软件简化与 iSCSI 和 FC 存储相关的某些管理和数据保护任务。SnapCenter 是一个适用于 Windows 和 UNIX 主机的可选管理软件包。

您可以使用 SnapCenter 软件从可分布在多个存储系统之间的存储池轻松创建虚拟磁盘，并自动执行存储配置任务，并简化从与主机数据一致的 Snapshot 副本创建 Snapshot 副本和克隆的过程。

有关的详细信息、请参见NetApp产品文档 "SnapCenter"。

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。